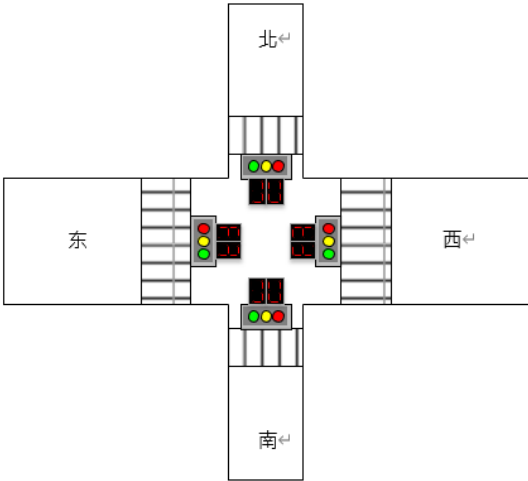


实验六 可编程数字逻辑设计

二、交通灯控制电路（第 15 周课内验收）



1、基础部分（70%）

利用内容 1 完成的模 60 计数器，设计一个十字路口交通信号灯控制电路，该交通灯系统两个方向都有 红绿 灯指示通行，计数器以**倒计时方式**显示每一路允许通行或禁止通行的时间。每个路口的绿灯时间为 60 秒，红灯时间为 60 秒。

倒计时实现方法提示：设计一个组合逻辑电路实现 0~9 到 9~0 的逻辑转换，将计数器输出和该组合电 路相 连可实现倒计时显示）。

倒计时实现：

Mod10 倒计时

P3-0 为输入，Q3-0 为输出。P 为模 10 正计数，Q 为模 10 倒计时。

P3	P2	P1	P0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

Q3

$P_3 P_2$ \ $P P_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

Q2

$P_3 P_2$ \ $P P_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

Q1

$P_3 P_2$ \ $P P_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

Q0

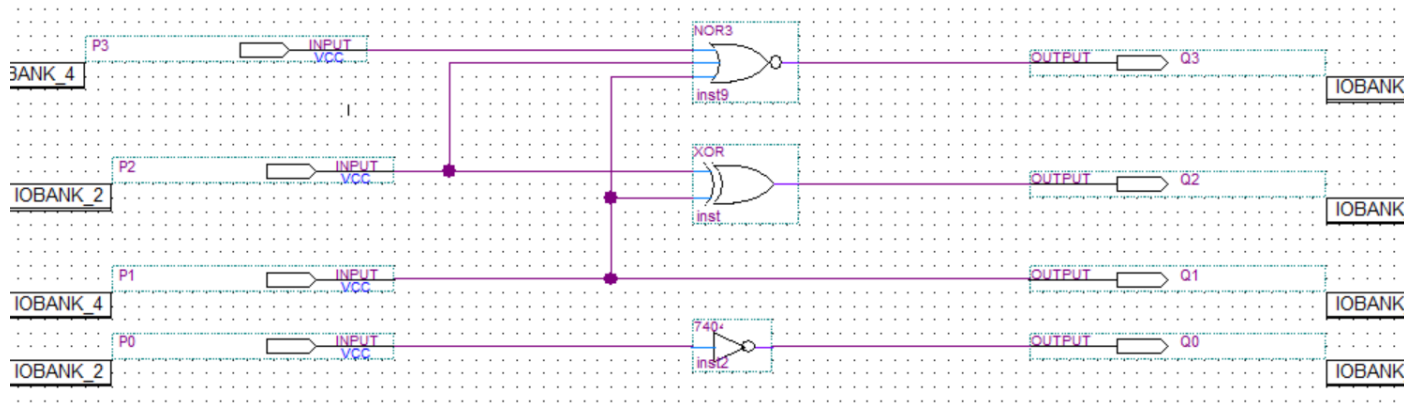
$P_3 P_2$ \ $P P_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$Q_3 = \overline{P_3} \overline{P_2} \overline{P_1} = \overline{P_1 + P_2 + P_3}$$

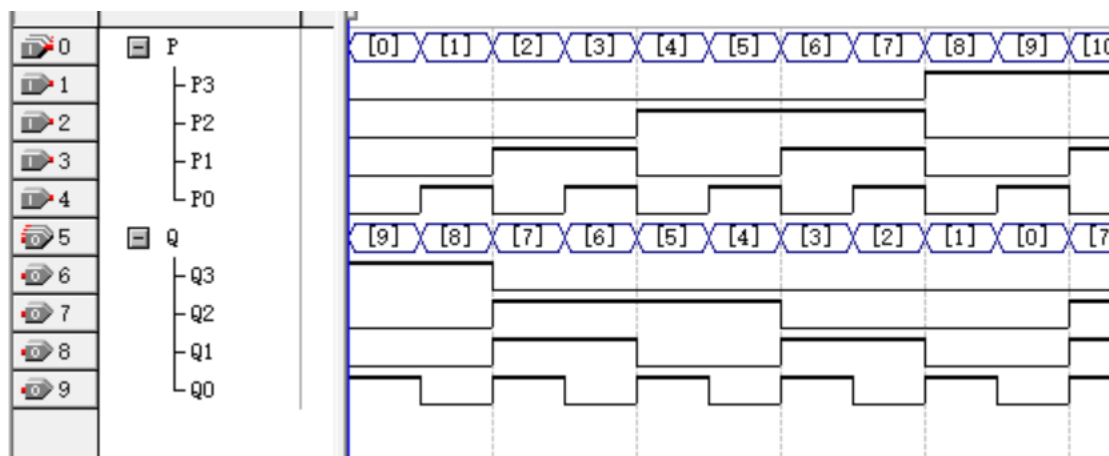
$$Q_2 = P_2 \overline{P_1} + \overline{P_2} P_1 = P_2 \oplus P_1$$

$$Q_1 = P_1$$

$$Q_0 = \overline{P_0}$$



P 为正计时，Q 为输出倒计时，均为模 10 计时。



随后封装为 fan_mod10

Mod6 倒计时

P3-0 为输入，Q3-0 为输出。P 为模 6 正计数，Q 为模 6 倒计时。

P3	P2	P1	P0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

$Q_3 = 0$.

Q_2

$P_2 P_1 \backslash P_0$	0	1
00	1	1
01	0	0
11	X	X
10	0	0

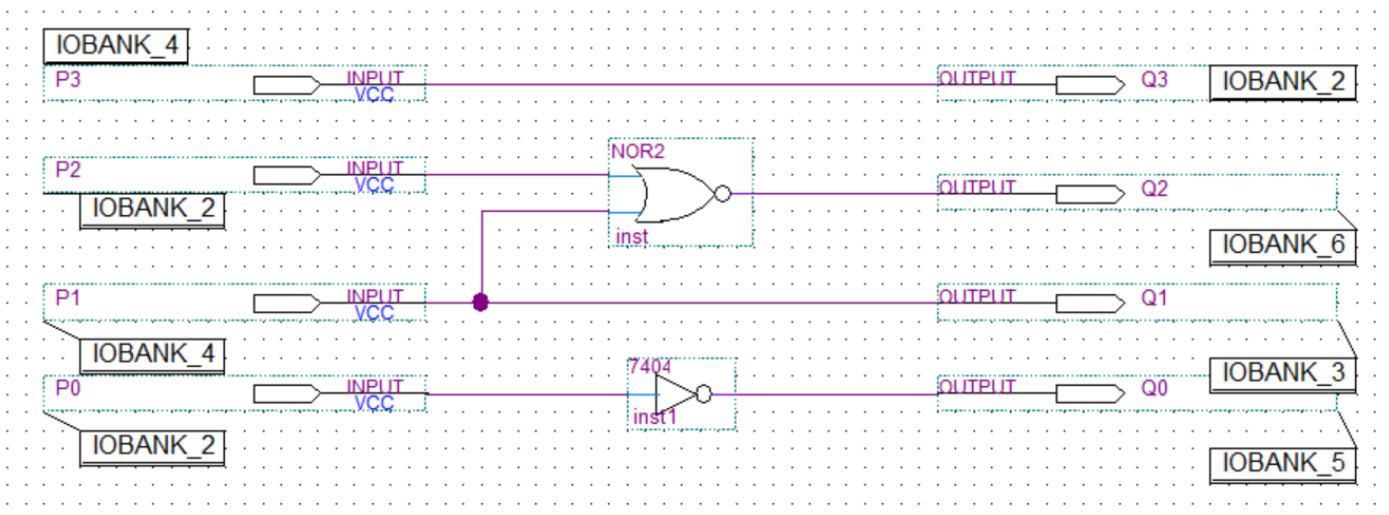
Q_1

$P_2 P_1 \backslash P_0$	0	1
00	0	0
01	1	1
11	X	X
10	0	0

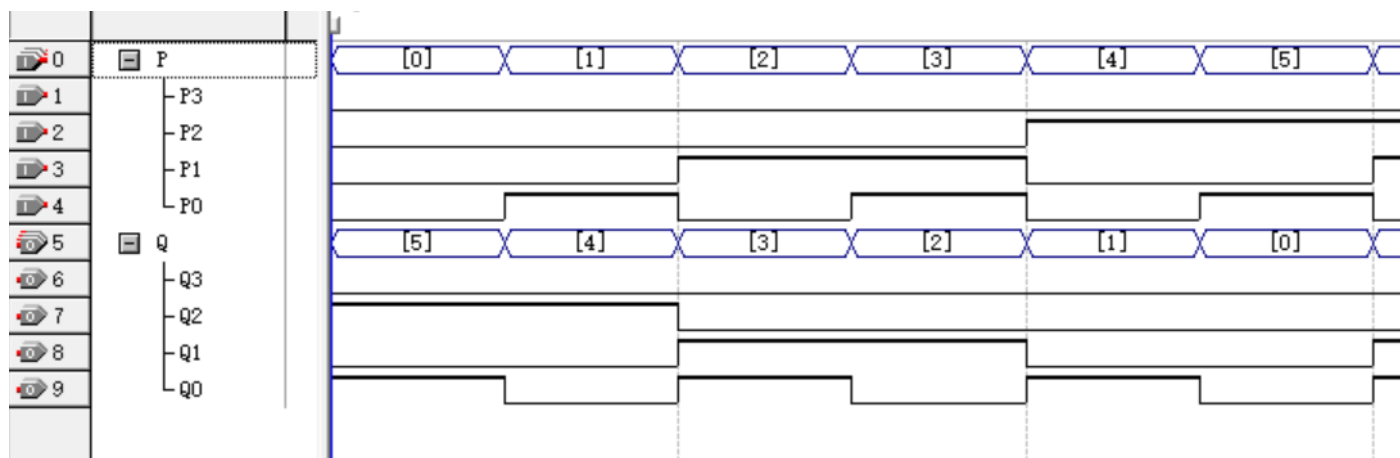
Q_0

$P_2 P_1 \backslash P_0$	0	1
00	1	0
01	1	0
11	X	X
10	1	0

$$Q_3 = 0 = P_3$$
$$Q_2 = \overline{P_2} \overline{P_1} = \overline{P_1 + P_2}$$
$$Q_1 = P_1$$
$$Q_0 = \overline{P_0}$$



P 为输入正计时，Q 为输出倒计时，均为模 6 计时。

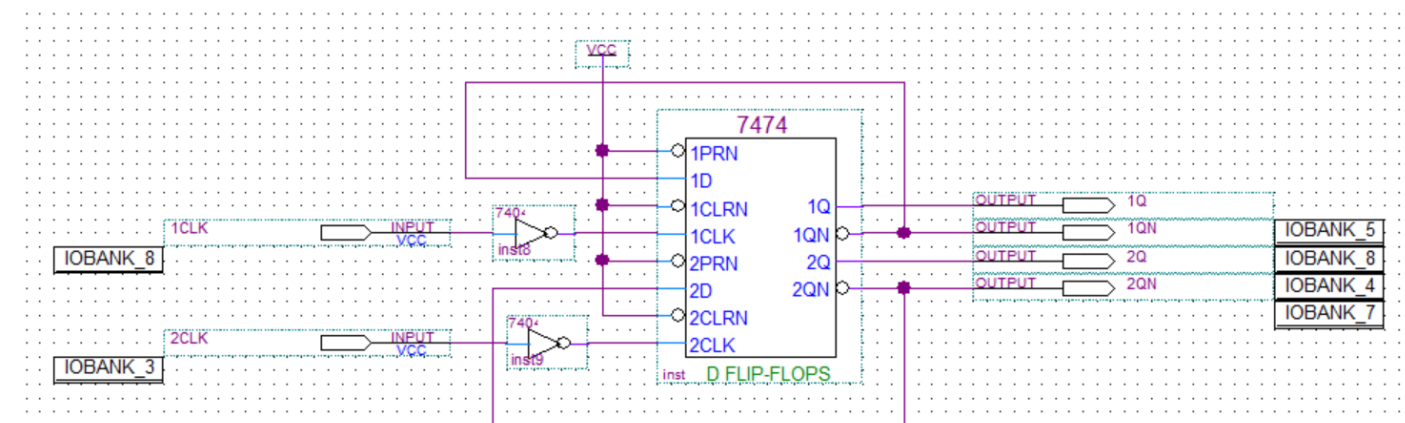


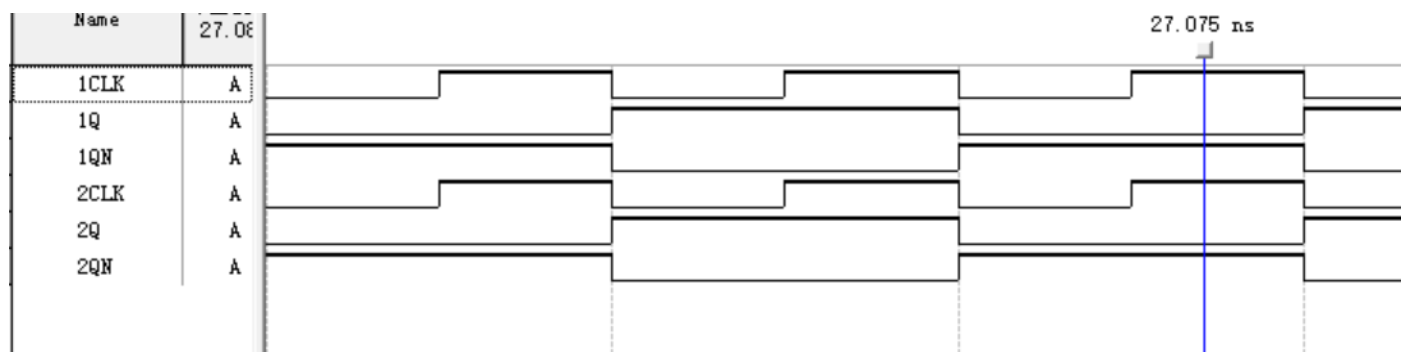
封装为 fan_mod6.

输出选择器

根据倒计时更换南北/东西向输出红/绿灯，用 7474 实现。每当输入的 CLK 信号为下降沿的时候， $Q^{n+1}=(Q^n)'$ ，实现红绿灯状态的变换。

1Q 接 EWR（东西向红灯），1QN 接 EWG（东西向绿灯），2Q 接 NSG（南北向绿灯），2QN 接 NSR（南北向红灯）。



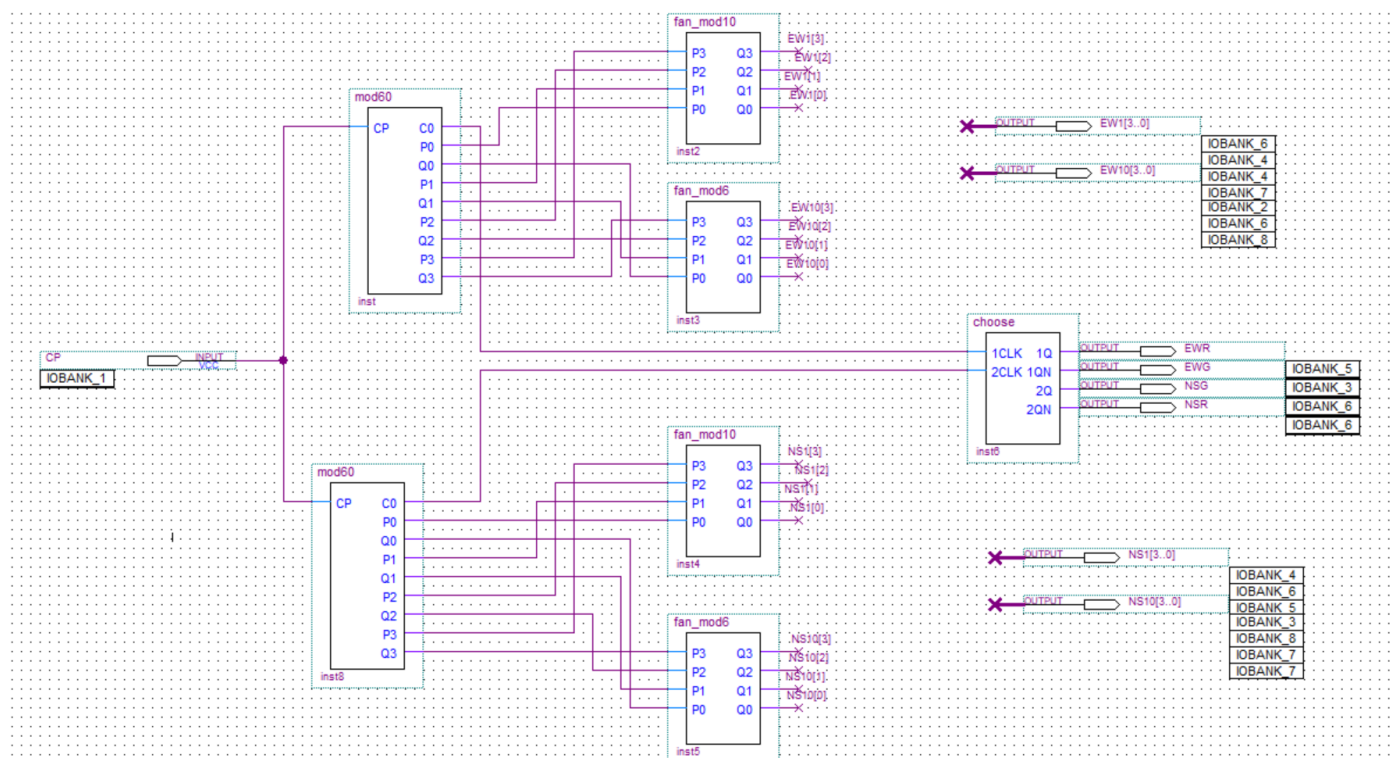


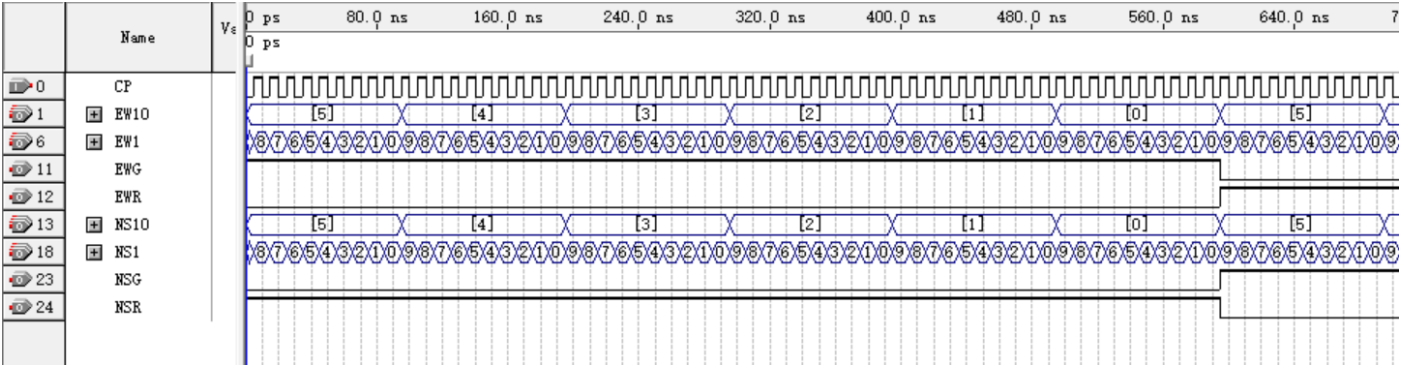
封装为 choose 模块

交通灯

使用两篇 mod60 分别实现南北和东西向的模 60 计数，再通过倒计时模块分别将模 60 输出的十位和个位倒计时输出，实现 mod60 的倒计时。

每当计时器 mod60 输出从 59 变为 0 时，choose 模块的 CLK 信号为下降沿，红绿灯输出交换。





分配管脚

Node Name	Direction	Location	APB Pin	Pin Group	APB Standard	Reserved
CP	Input	PIN_C16	6	B6_N0	2.5 V (default)	
EW1[3]	Output	PIN_B1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW1[2]	Output	PIN_C2	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW1[1]	Output	PIN_F2	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW1[0]	Output	PIN_F1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW10[3]	Output	PIN_D5	8	B8_N0	2.5 V (default)	
EW10[2]	Output	PIN_E5	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW10[1]	Output	PIN_D4	1	B1_N0	2.5 V (default)	
EW10[0]	Output	PIN_D3	8	B8_N0	2.5 V (default)	
EWG	Output	PIN_A11	7	B7_N0	2.5 V (default)	
EWR	Output	PIN_B11	7	B7_N0	2.5 V (default)	
NS1[3]	Output	PIN_K1	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NS1[2]	Output	PIN_K2	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NS1[1]	Output	PIN_L1	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NS1[0]	Output	PIN_L2	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NS10[3]	Output	PIN_G2	1	B1_N0	2.5 V (default)	
NS10[2]	Output	PIN_G1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
NS10[1]	Output	PIN_J1	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NS10[0]	Output	PIN_J2	2	B2_N0	2.5 V (default)	
NSG	Output	PIN_A13	7	B7_N0	2.5 V (default)	
NSR	Output	PIN_A14	7	B7_N0	2.5 V (default)	
<<new node>>						

搭接

